

# 数値解析法 I 第5回講義

連立一次方程式に対する解法(3)  
～ 反復解法 ～

# 前回までの復習

物理現象の数値モデル  
(微分方程式, 弱形式)



- ✓ 関数近似
- ✓ 数値微分
- ✓ 数値積分

$n$  元連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

高速・正確に解を求める数値計算法が必要

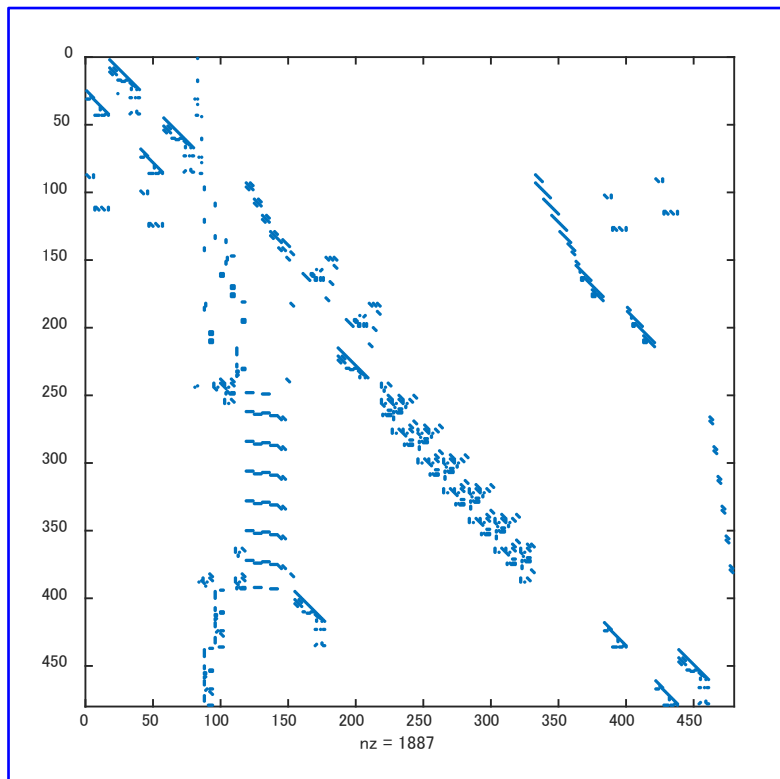
## 直接解法: ガウスの消去法

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{部分ピボット} \\ \text{選択付き} \\ \text{前進消去}}} \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

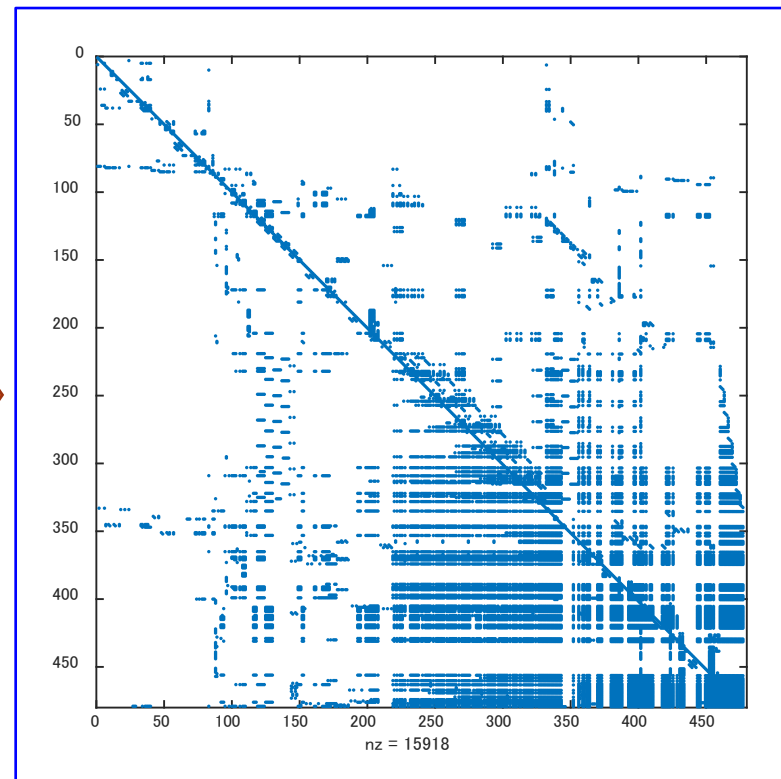
後退代入

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}, \quad x_k = \frac{1}{a_{kk}^{(k-1)}} \left( b_k^{(k-1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k-1)} x_j \right) \quad (k = n-1, n-2, \dots, 1)$$

- LU分解: 係数行列を下・上三角行列へ分解
- コレスキー分解・コレスキー法: 正定値行列



行列 (青点:非零要素)



LU分解行列 (青点:非零要素)

大規模問題:メモリ等の観点から行列構造を変えたくない



一つの方法として...

反復解法

# 定常反復解法

対象としている問題：  $n$  元連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

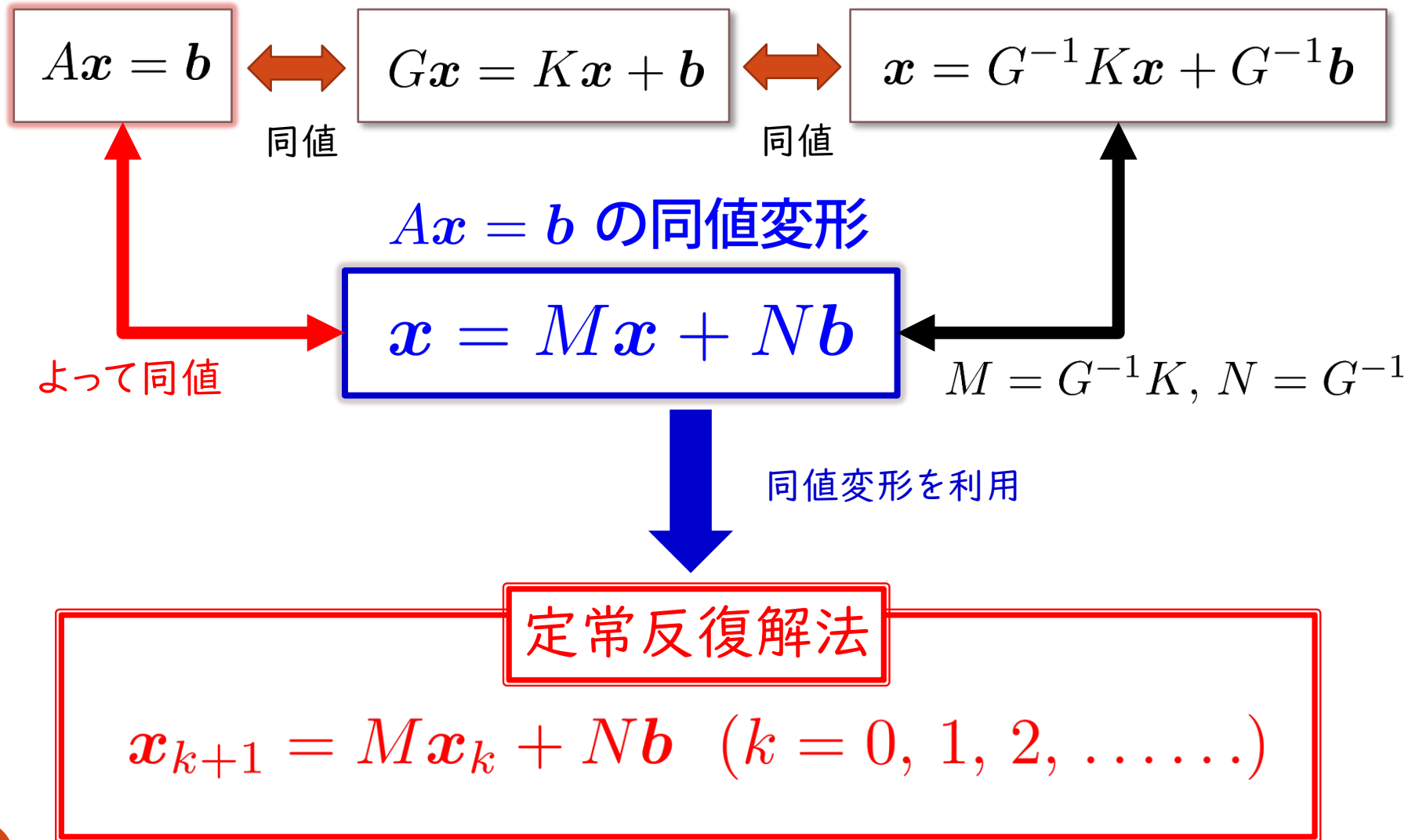
$\parallel$                        $\parallel$                        $\parallel$   
 $A$                                        $x$                                        $b$

- 直接解法：基本変形により連立一次方程式を同値変形し解を求める。
- 反復解法：何らかの方法により解へ収束するベクトル列  $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$  を生成
- ✓ 定常反復解法（ヤコビ法, ガウス・ザイデル法, SOR法）
- ✓ 非定常反復解法（共役勾配法など）

今回の講義内容

# 定常反復解法の原理

$G$ : 適当な正則行列,  $K = G - A$



## 定理2.8 (定常反復解法の原理)

任意の初期ベクトル  $x_0$  に対して,  $\{x_k\}$  は  $x = Mx + Nb$  の解 (すなわち  $Ax = b$  の解) に収束するための必要十分条件は,  $\rho(M) < 1$  となることである ( $\rho(M) = M$  の絶対値最大固有値).

【証明】 第5回補足資料参照

$M, N$  はどう選ぶ?

ヤコビ法, ガウス・ザイデル法, SOR法

# ヤコビ法

$$Ax = b$$

簡単な方法は?

$$x = Mx + Nb$$

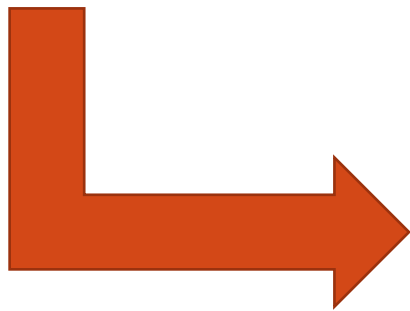
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$\vdots$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

第  $i$  行において  
 $x_i$  成分以外を  
右辺へ移項



$$a_{11}x_1 = -a_{12}x_2 - \cdots - a_{1n}x_n + b_1$$

$$a_{22}x_2 = -a_{21}x_1 - \cdots - a_{2n}x_n + b_2$$

$\vdots$

$$a_{nn}x_n = -a_{n1}x_1 - \cdots - a_{nn-1}x_{n-1} + b_n$$



$$a_{11}x_1 = -a_{12}x_2 - \cdots - a_{1n}x_n + b_1$$

$$a_{22}x_2 = -a_{21}x_1 - \cdots - a_{2n}x_n + b_2$$

⋮

$$a_{nn}x_n = -a_{n1}x_1 - \cdots - a_{nn-1}x_{n-1} + b_n$$

$$G = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn})$$

同値変形

$a_{ii} \neq 0$  ならば

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}}(-a_{12}x_2 - \cdots - a_{1n}x_n) + \frac{1}{a_{11}}b_1$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}}(-a_{21}x_1 - \cdots - a_{2n}x_n) + \frac{1}{a_{22}}b_2$$

⋮

$$x_n = \frac{1}{a_{nn}}(-a_{n1}x_1 - \cdots - a_{nn-1}x_{n-1}) + \frac{1}{a_{nn}}b_n$$

$$x_i^{(k+1)} = \left( b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) / a_{ii} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

  $x$  に  $x^{(k)}$ ,  $\tilde{x}$  に  $x^{(k+1)}$  を格納

### ヤコビ法アルゴリズム (プログラム)

Require:  $A, b$ , 初期ベクトル  $x$ ;

repeat

for  $i = 0$  to  $n - 1$  do

$\tilde{x}_i = b_i$ ;

for  $j = 0$  to  $n - 1$  do

if  $j \neq i$  then

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i - a_{ij} x_j$ ;

end if

end for

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i / a_{ii}$ ;

end for

for  $i = 0$  to  $n - 1$  do

$x_i = \tilde{x}_i$

end for

until 収束判定条件

return  $x = (x_0, \dots, x_{n-1})^T$ ;

どんな条件?

## 収束判定条件について

誤差が小になったときに収束と判定したい

許容絶対誤差

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\| < \varepsilon_A$$

( $\varepsilon_A \geq$  アンダーフロー値)

解の大きさに依存

許容相対誤差

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\| < \varepsilon_R \|\mathbf{x}_k\|$$

( $\varepsilon_R \geq$  計算機イプシロン)

解が非常に小: 判定が困難

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\| < \varepsilon_A + \varepsilon_R \|\mathbf{x}_k\|$$

$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\| < \varepsilon_A + \varepsilon_R \|\mathbf{x}_k\|$$

収束判定条件導出に利用

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\| \leq \|(\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}) - (\mathbf{x}_k - \mathbf{x})\| \leq \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}\| + \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\|$$

他の反復法でも  
利用

収束判定条件(ヤコビ法)

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\| < \varepsilon_A + \varepsilon_R (\|\mathbf{x}_k\| + \|\mathbf{x}_{k+1}\|)$$

## ヤコビ法アルゴリズム (プログラム用)

**Require:**  $A, b$ , 初期ベクトル  $x$ ;

oldnorm =  $\|x\|_2$ ;

**repeat**

**for**  $i = 0$  to  $n - 1$  **do**

$\tilde{x}_i = b_i$ ;

**for**  $j = 0$  to  $n - 1$  **do**

**if**  $j \neq i$  **then**

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i - a_{ij}x_j$ ;

**end if**

**end for**

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i / a_{ii}$ ;

**end for**

newnorm =  $\|\tilde{x}\|_2$ ;

sumnorm = oldnorm + newnorm;

error =  $\|\tilde{x} - x\|_2$ ;

**for**  $i = 0$  to  $n - 1$  **do**

$x_i = \tilde{x}_i$

**end for**

oldnorm = newnorm;

**until** error  $< \varepsilon_A + \varepsilon_R \cdot \text{sumnorm}$

**return**  $x = (x_0, \dots, x_{n-1})^T$ ;

## ヤコビ法の収束

### 定理2.9 (ヤコビ法の収束)

$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  が次のいずれかの条件を満たすとき、ヤコビ法による反復列は  $Ax = b$  の真の解ベクトルへ収束する。

- (1) 行方向に一般化狭義優対角行列である。
- (2)  $A^T$  が行方向に一般化狭義優対角行列である。

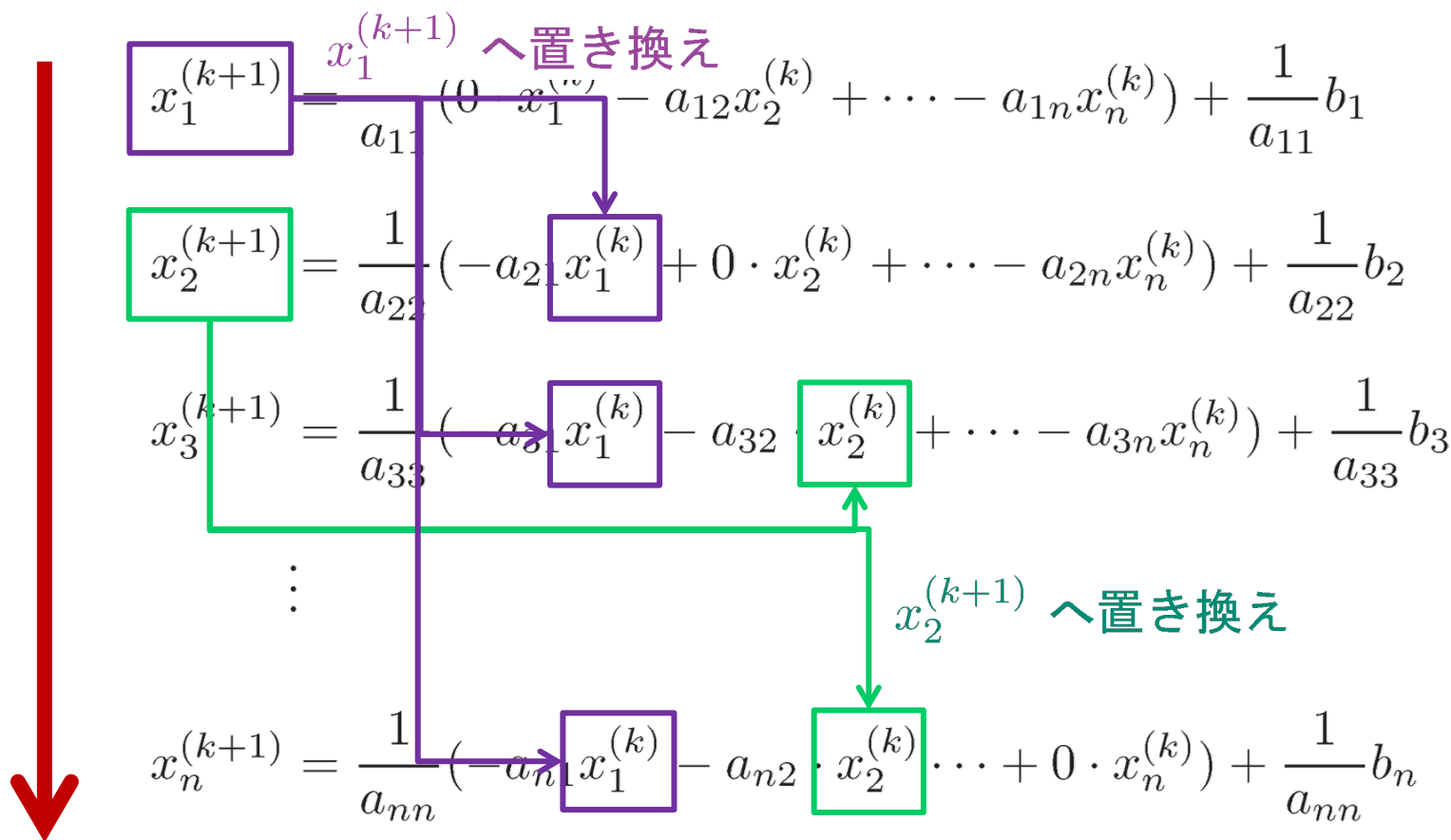
【証明】 第5回補足資料参照

補足) ヤコビ法の同値変形行列

$$M = - \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}^{-1}$$

# ガウス・ザイデル法

ヤコビ法: 順番に更新



更新値: それ以降の更新に使用

ガウス・ザイデル法

$$x_i^{(k+1)} = \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) / a_{ii} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$



$x$  に  $x^{(k)}$ ,  $\tilde{x}$  に  $x^{(k+1)}$  を格納

## ガウス・ザイデル法アルゴリズム (プログラム)

**Require:**  $A, b$ , 初期ベクトル  $x$ ;

oldnorm =  $\|x\|_2$ ;

**repeat**

**for**  $i = 0$  to  $n - 1$  **do**

$\tilde{x}_i = b_i$ ;

**for**  $j = 0$  to  $i - 1$  **do**

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i - a_{ij} \tilde{x}_j$ ;

**end for**

**for**  $j = i + 1$  to  $n - 1$  **do**

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i - a_{ij} x_j$ ;

**end for**

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i / a_{ii}$

**end for**

  (ヤコビ法と同じ)

**until** error  $< \varepsilon_A + \varepsilon_R \cdot \text{sumnorm}$

**return**  $x = (x_0, \dots, x_{n-1})^T$ ;



## ガウス・ザイデル法の収束

### 定理2.10 (ガウス・ザイデル法の収束)

$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  が次のいずれかの条件を満たすとき, ガウス・ザイデル法による反復列は  $Ax = b$  の真の解ベクトルへ収束する.

- (1) 行方向に一般化狭義優対角行列である.
- (2)  $A^T$  が行方向に一般化狭義優対角行列である.
- (3) 正定値行列である.

【証明】 第5回補足資料参照

補足) 同値変形行列:補足資料参照

部分ピボット選択なしで  
ガウスの消去法を  
適用可能

# 演習

- ① ガウス・ザイデル法により連立一次方程式を解くプログラムを作成しなさい.

補足(いつもの)

- プログラム言語は、**何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある **JavaまたはCプログラム(未完成)**を利用してください.

# 確認のための計算例1

$n = 100$ ,  $h = 1/n$  とし,

$$a_{11} = a_{nn} = 1, \quad a_{ii} = \frac{4}{h} \quad (i = 2, 3, \dots, n-1),$$

$$a_{ii-1} = a_{ii+1} = \frac{1}{h} \quad (i = 2, 3, \dots, n-1),$$

$$a_{ij} = 0 \quad (\text{上記以外の場合}).$$

真の解ベクトルを  $\hat{\boldsymbol{x}} = (1.1, 1.1, \dots, 1.1)^T \in \mathbb{R}^n$  とし,  $\boldsymbol{b} = A\hat{\boldsymbol{x}}$  とする. このとき, 連立一次方程式  $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$  の近似解ベクトルを求め, さらに相対誤差

$$\|\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}\|_2 / \|\hat{\boldsymbol{x}}\|_2$$

を計算しなさい.

# 計算結果（例1）

|      | ヤコビ法                     | ガウス・ザイデル法                |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 反復回数 | 53                       | 29                       |
| 相対誤差 | $1.9983 \times 10^{-16}$ | $2.2478 \times 10^{-16}$ |

一般的に  
ガウス・ザイデル法の方が  
速く収束

# SOR法

ガウス・ザイデル法: ヤコビ法に比べ収束が速い

実用上の観点: **収束は速ければ速いほどよい**



そこで...

ガウス・ザイデル法の収束の速さを**加速**させたい  
**アイディアの原点**

$x_0$ : 初期ベクトル

ガウス・ザイデル法

$$\xi_1 = Mx_0 + Nb$$

$$x_1 = x_0 + \omega (\xi_1 - x_0)$$

修正量ベクトル:  $\xi_1 - x_0$

**パラメータ  $\omega > 0$  を導入**

**修正量を適当にとることで  
より良い更新ベクトルを!!**

## アイディアの一般化

$$\xi_i^{(k+1)} = \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \xi_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) / a_{ii},$$
$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k+1)} + \omega(\xi_i^{(k+1)} - x_i^{(k)})$$

$x_i^{(k+1)}$  に置き換える (ガウス・ザイデル法と同じアイディア)



$$\xi_i^{(k+1)} = \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) / a_{ii},$$
$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k+1)} + \omega(\xi_i^{(k+1)} - x_i^{(k)})$$

## SOR法 (逐次過大緩和法)

$$\xi_i^{(k+1)} = \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) / a_{ii},$$

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k+1)} + \omega(\xi_i^{(k+1)} - x_i^{(k)})$$



$x$  に  $x^{(k)}$ ,  $\tilde{x}$  に  $x^{(k+1)}$  を格納

## SOR法アルゴリズム (プログラム)

**Require:**  $A, b$ , 初期ベクトル  $x$ ;

oldnorm =  $\|x\|_2$ ;

**Require:**  $\omega$  ( $0 < \omega < 2$ );

**repeat**

**for**  $i = 0$  to  $n - 1$  **do**

$\tilde{x}_i = b_i$ ;

**for**  $j = 0$  to  $i - 1$  **do**

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i - a_{ij} \tilde{x}_j$ ;

**end for**

## ガウス・ザイデル法との違い

**for**  $j = i + 1$  to  $n - 1$  **do**

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i - a_{ij} x_j$ ;

**end for**

$\tilde{x}_i = \tilde{x}_i / a_{ii}$ ;

$\tilde{x}_i = x_i + \omega(\tilde{x}_i - x_i)$ ;

**end for**

  (ヤコビ法と同じ)

**until** error  $< \varepsilon_A + \varepsilon_R \cdot \text{sumnorm}$

**return**  $x = (x_0, \dots, x_{n-1})^T$ ;

## 定理2.11 (SOR法の収束I)

$A$  は正定値行列.

$$0 < \omega < 2 \quad \longleftrightarrow \quad \text{SOR 法は収束}$$

【証明】 第5回補足資料参照

## 定理2.12 (SOR法の収束II)

$M_J = (m_{ij})$  を係数行列  $A$  に対するヤコビ法の反復行列とし,  
 $|M_J| = (|m_{ij}|)$  とする.

$$0 < \omega < \boxed{\frac{2}{1 + \rho(|M_J|)}} \quad \longrightarrow \quad \text{SOR 法は収束}$$

$A$ : 狭義優対角  $\implies \rho(|M_J|) < 1 \implies$  値は 1 より大

【証明】 [杉原・室田]参照

[杉原・室田] 杉原正顯・室田一雄, 線形計算の数理, 岩波書店, 2009年



# 演習

- ② SOR法により連立一次方程式を解くプログラムを作成しなさい。

補足(いつもの)

- プログラム言語は、何でもOKです。自分の最も得意な言語を使用して作成してください。
- 1から作るのは難しいという人は、チャンネルにあるJavaまたはCプログラム(未完成)を利用してください。

# 確認のための計算例1

$n = 100$ ,  $h = 1/n$  とし,

$$a_{11} = a_{nn} = 1, \quad a_{ii} = \frac{4}{h} \quad (i = 2, 3, \dots, n-1),$$

$$a_{ii-1} = a_{ii+1} = \frac{1}{h} \quad (i = 2, 3, \dots, n-1),$$

$$a_{ij} = 0 \quad (\text{上記以外の場合}).$$

真の解ベクトルを  $\hat{\boldsymbol{x}} = (1.1, 1.1, \dots, 1.1)^T \in \mathbb{R}^n$  とし,  $\boldsymbol{b} = A\hat{\boldsymbol{x}}$  とする. このとき, 連立一次方程式  $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$  の近似解ベクトルを求め, さらに相対誤差

$$\|\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}\|_2 / \|\hat{\boldsymbol{x}}\|_2$$

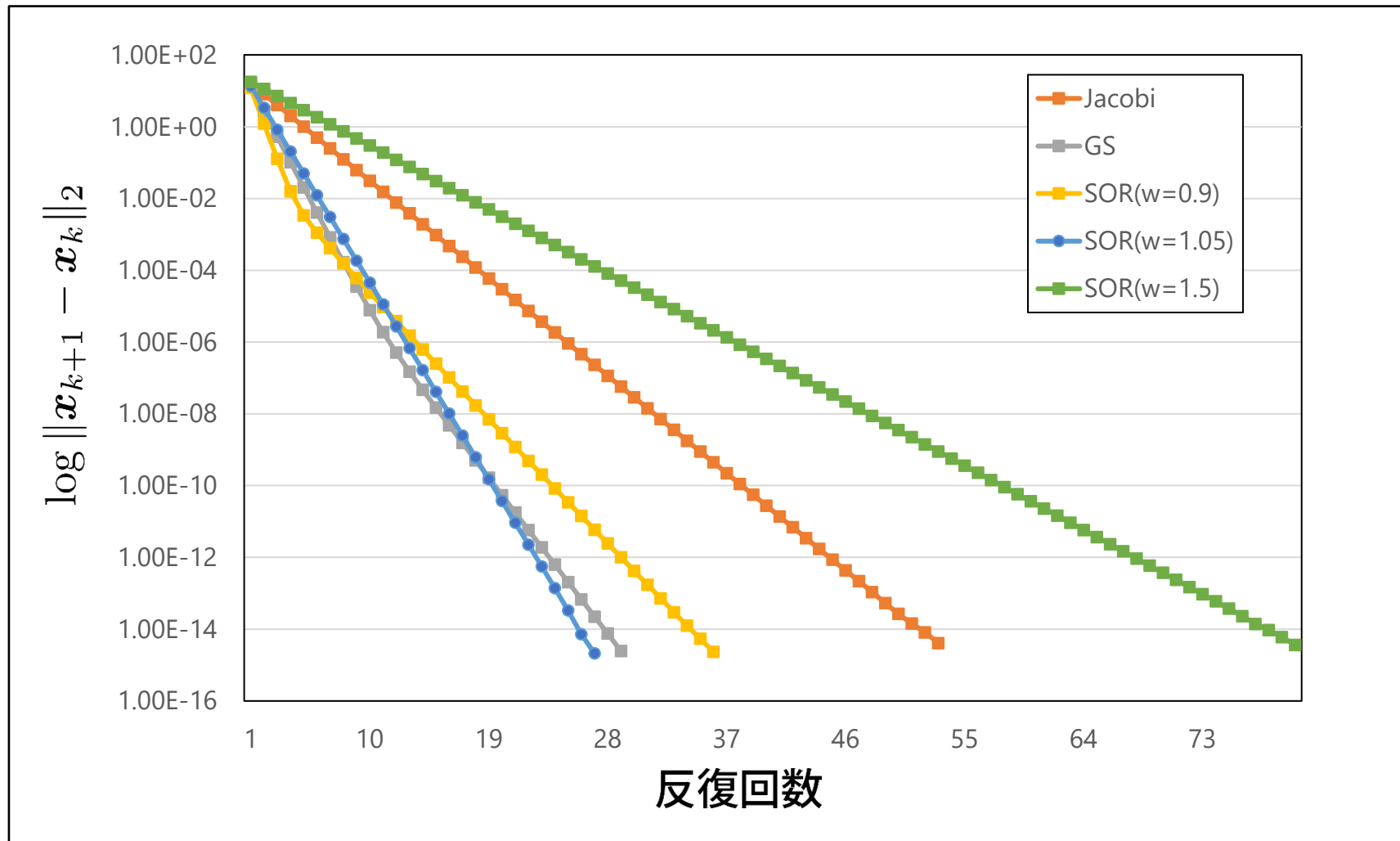
を計算しなさい.

# 計算結果（例1）

|      | $\omega=0.9$            | $\omega=1.05$            | $\omega=1.5$             |
|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 反復回数 | 36                      | 27                       | 80                       |
| 相対誤差 | $2.257 \times 10^{-16}$ | $2.0387 \times 10^{-16}$ | $1.2112 \times 10^{-16}$ |

収束の速さ:  $\omega$  の選択が重要

# 計算結果（例1：収束履歴）



**SOR法：パラメータの選択が重要**

## パラメータ $\omega$ の選択について

例題の反復回数 ( $\varepsilon_A =$  アンダーフロー値,  $\varepsilon_R = \varepsilon_M$ )

| ヤコビ法 | ガウス・ザイデル法 | SOR法<br>( $\omega=1.5$ ) | SOR法<br>( $\omega=1.05$ ) |
|------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| 53回  | 29回       | 80回                      | 27回                       |

SOR法の収束の速さ: パラメータ $\omega$ に依存

$M$  のスペクトル半径を最小にする  $\omega$  が最も収束を速く

特別な行列を除いて求めることは困難

パラメータ  $\omega$  :  $1 < \omega < 2$  の範囲で経験的に選択

## 確認のための計算例2

$n = 100$  とし,

$$A = (a_{ij}) = (\min(i, j)) \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

ただし,  $i, j = 1, 2, \dots, n$ . また真の解ベクトルを

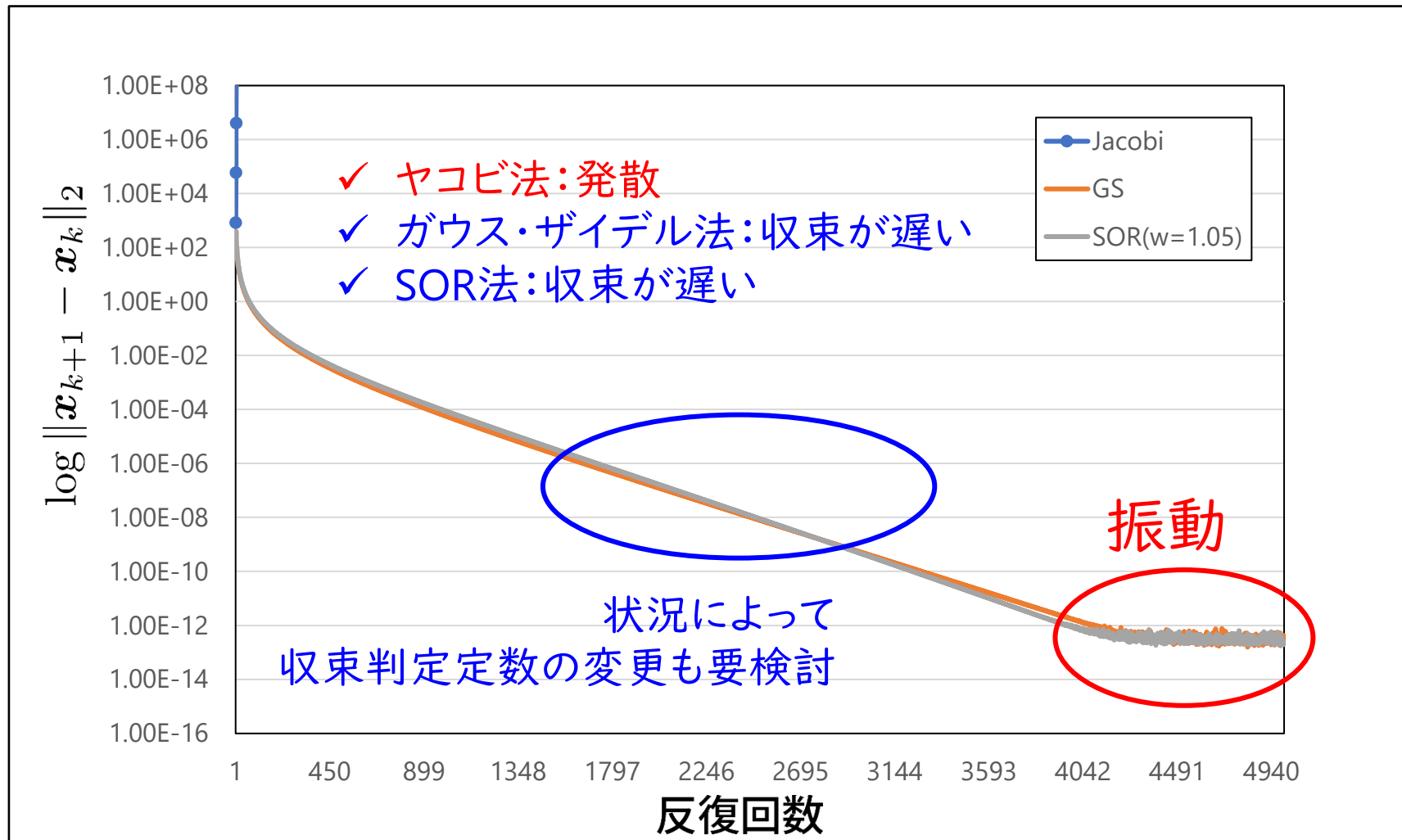
$$\hat{\boldsymbol{x}} = (1.1, 1.1, \dots, 1.1)^T \in \mathbb{R}^n$$

として,  $\boldsymbol{b} = A\hat{\boldsymbol{x}}$  とする. このとき, 連立一次方程式  $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$  の  
近似解ベクトルを求め, さらに相対誤差

$$\|\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}\|_2 / \|\hat{\boldsymbol{x}}\|_2$$

を計算しなさい.

# 計算結果（例2：収束履歴）



さらに別方法の選択も検討する場合有

# まとめ（第5回講義）

- 今回の内容

- ✓ 反復解法

- 大次元かつ疎でない行列に関して直接解法は不向き
    - 反復解法の原理
    - ヤコビ法, ガウス・ザイデル法, SOR法
    - 係数行列の性質などにより方法を選挙

- 次回講義：関数近似 (1)

- ✓ 補間多項式, チェビシェフ近似